

1. Activitat 13 — Examen de la unitat

Prova individual sobre tota la geometria de la unitat, seguida de l'autoavaluació.

1.1 Abans de començar

Instruccions

- **Posa sempre les unitats.** Un resultat sense unitats, o amb les unitats equivocades, és incomplet.
- Abans de calcular, pregunta't: em demanen longitud, àrea o volum?
- Fes servir $\pi \approx 3,14$.
- Comprova si els resultats són raonables.

1.2 Prova

Examen

- 1.1 Magnituds.** Digues si cal calcular longitud, àrea o volum, i amb quines unitats:
 - (a) El fil per tancar un jardí.
 - (b) L'aigua d'una piscina.
 - (c) La pintura d'una paret.
- 1.2 Àrea i perímetre.** D'un rectangle de $12\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, calcula el perímetre i l'àrea, amb les unitats correctes.
- 1.3 El cercle.** Un cercle té 7 cm de radi.
 - (a) La longitud de la circumferència.
 - (b) L'àrea del cercle.
- 1.4 Semblança.** Dos triangles semblants. El primer té costats de 4 , 6 i 8 cm . El segon té el costat corresponent al de 4 cm que fa 10 cm .
 - (a) Quina és la raó de semblança?
 - (b) Quant fan els altres dos costats?
- 1.5 L'àrea i la semblança.** Un quadrat de 5 cm de costat s'amplia amb raó $k = 3$. Per quant es multiplica la seva àrea? Justifica-ho.
- 1.6 Pitàgores.** Un triangle rectangle té catets de 9 cm i 12 cm .
 - (a) Quant fa la hipotenusa?
 - (b) Un altre té hipotenusa 20 cm i un catet 16 cm . Quant fa l'altre catet?
- 1.7 Mesura indirecta.** A la mateixa hora, un pal de $1,5\text{ m}$ fa una ombra d' 1 m i un arbre fa una ombra de 8 m . Quant fa d'alt l'arbre?
- 1.8 Poliedres.** Un prisma quadrangular:
 - (a) Quantes cares, arestes i vèrtexs té?
 - (b) Comprova que compleix la fórmula d'Euler.
- 1.9 Cossos de revolució.** Digues quina figura plana genera un cilindre i quina genera un con, i al voltant de què giren.
- 1.10 Àrea d'un cos.** Un cub fa 4 cm d'aresta. Calcula'n l'àrea total fent servir el desenvolupament.
- 1.11 Volum del cilindre.** Una llauna fa 4 cm de radi i 10 cm d'altura.
 - (a) Quin volum té?

- (b) Quants mil · lilitres hi caben? ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$.)
- 1.12 Volum del con.** Un con té 3 cm de radi i 10 cm d'altura. Calcula'n el volum.
- 1.13 Volum de l'esfera.** Una pilota té 9 cm de radi. Quin volum té?
- 1.14 Àrea o volum?** Per a una capsa cúbica de 8 cm d'aresta:
- (a) Quin cartó cal per fer-la? (Quina magnitud és?)
 - (b) Quant hi cap a dins? (Quina magnitud és?)
- 1.15 Caça l'error.** Un company calcula el volum d'un cub de 5 cm així: « $V = 5 \cdot 5 = 25 \text{ cm}^3$ ». Explica l'error i fes-ho bé.
- 1.16 Problema combinat.** Una torre de la maqueta és un ortoedre de $6 \times 6 \times 10$ cm amb una piràmide a sobre, de la mateixa base (6×6) i 4 cm d'altura.
- (a) Volum de l'ortoedre.
 - (b) Volum de la piràmide.
 - (c) Volum total de la torre.

1.3 Després de l'examen

Autoavaluació

- 1.1** Sense saber la nota, situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
- (a) Calcular longituds, àrees i volums de figures i cossos.
 - (b) Distingir àrea de perímetre i de volum, i usar bé les unitats.
 - (c) Connectar un cos amb el seu desenvolupament pla.
 - (d) Aplicar Pitàgores, Tales i les escales a mesures reals.
- 1.2** Escribeu una frase que justifiqui cada nivell, amb alguna cosa concreta que hagi fet.
- 1.3** Quin error d'unitats has comès més sovint durant la unitat? L'has comès també a l'examen?
- 1.4** De les Fotomàtiques 3D i la maqueta, què has entès de la geometria que no veies abans de la unitat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 13

- 1.1 (a) Longitud, m. (b) Volum, m^3 (o litres). (c) Àrea, m^2 .
- 1.2 $P = 2(12 + 5) = 34 \text{ cm}$. $A = 12 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2$.
- 1.3 (a) $L = 2 \cdot 3,14 \cdot 7 = 43,96 \text{ cm}$. (b) $A = 3,14 \cdot 49 = 153,86 \text{ cm}^2$.
- 1.4 (a) $k = \frac{10}{4} = 2,5$. (b) $6 \cdot 2,5 = 15 \text{ cm}$ i $8 \cdot 2,5 = 20 \text{ cm}$.
- 1.5 Per $k^2 = 3^2 = 9$. L'àrea passa de 25 cm^2 a $15^2 = 225 \text{ cm}^2$, i $\frac{225}{25} = 9$. L'àrea té dues dimensions, i totes dues es multipliquen per k .
- 1.6 (a) $\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$. (b) $\sqrt{20^2 - 16^2} = \sqrt{400 - 256} = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$.
- 1.7 $\frac{1,5}{1} = \frac{h}{8}$; $h = 1,5 \cdot 8 = 12 \text{ m}$.
- 1.8 (a) 6 cares, 12 arestes, 8 vèrtexs. (b) $C + V = 6 + 8 = 14$; $A + 2 = 12 + 2 = 14$. Quadra.
- 1.9 El cilindre el genera un **rectangle** que gira al voltant d'un costat. El con, un **triangle rectangle** que gira al voltant d'un catet.
- 1.10 Sis quadrats de 4 cm: $A = 6 \cdot 4^2 = 6 \cdot 16 = 96 \text{ cm}^2$.
- 1.11 (a) $V = 3,14 \cdot 4^2 \cdot 10 = 3,14 \cdot 16 \cdot 10 = 502,4 \text{ cm}^3$. (b) 502,4 mL.
- 1.12 $V = \frac{3,14 \cdot 3^2 \cdot 10}{3} = \frac{282,6}{3} = 94,2 \text{ cm}^3$.
- 1.13 $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 9^3 = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 729 = \frac{4}{3} \cdot 2289,06 = 3052,08 \text{ cm}^3$.
- 1.14 (a) Cartó: àrea. $6 \cdot 8^2 = 384 \text{ cm}^2$. (b) Capacitat: volum. $8^3 = 512 \text{ cm}^3$.
- 1.15 Ha multiplicat només dues arestes: això és una àrea. El volum del cub és $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125 \text{ cm}^3$.
- 1.16 (a) $6 \cdot 6 \cdot 10 = 360 \text{ cm}^3$. (b) $\frac{6^2 \cdot 4}{3} = \frac{144}{3} = 48 \text{ cm}^3$. (c) $360 + 48 = 408 \text{ cm}^3$.

Orientació de correcció.

- Cobertura: magnituds i unitats (1, 14), àrees planes (2, 3), semblança i escales (4, 5), Pitàgores (6), Tales (7), poliedres i Euler (8), revolució (9), àrea de cossos (10), volums (11–13), àrea/volum (14), error (15), combinació de cossos (16).
- Els exercicis **1**, **5**, **14** i **15** no són de càlcul pur: demanen distingir magnituds, justificar el k^2 i explicar un error. Són els que discriminen el N3 del criteri 2.1.
- L'exercici **16** (combinació de cossos) és el nivell N3 del criteri 1.2 i replica el que han fet a la maqueta.
- Penalitzar poc l'aritmètica i molt la confusió de *magnitud* (donar una àrea quan es demana un volum): és l'aprenentatge central de la unitat.
- Qui calcula bé volums però confon les unitats (cm^2 per cm^3) se situa a N1–N2, no a N3, per molt correcte que sigui el número.